

PROJETO ESTRUTURADO E GERÊNCIA DE REDES

CONVERSA INICIAL

Independentemente do cenário do mundo real, todo e qualquer tipo de sistema que contenha muitos componentes interligados apresentam a necessidade de ser monitorado, controlado e gerenciado por um administrador. Um exemplo são as usinas de geração de energia elétrica, nas quais o operador do sistema é capaz de monitorar, medir e controlar componentes como temperatura, vazão, pressão etc. de modo adequado e, principalmente, pode-se alterá-los de modo a evitar maiores problemas.

Nesse sentido, nota-se que o gerenciamento é de total importância, pois determinados problemas, como perda de energia, queda ou aumento de temperatura, podem ser evitados por meio da análise do estado de determinados componentes, em um instante de tempo.

Em relação a redes de computadores, essa gerência não seria de menor importância, pois determinadas organizações são compostas de muitos computadores, *hardwares* e equipamentos de redes interligados entre si. E ficam a cargo do administrador de rede o monitoramento, o gerenciamento e o controle ativo de todo sistema do qual esteja ele encarregado. Assim, esta aula tem como objetivos:

- Apresentar uma breve introdução sobre o gerenciamento de redes, entendendo suas áreas de conhecimento;
- Conhecer o sistema de gerência de uma rede e seus principais componentes;
- Compreender a arquitetura de gerência de rede e seus principais modelos, por exemplo o protocolo de informação de gerenciamento comum (Cmip) e o protocolo simples de gerenciamento de redes (SNMP), destacando as principais diferenças entre eles.

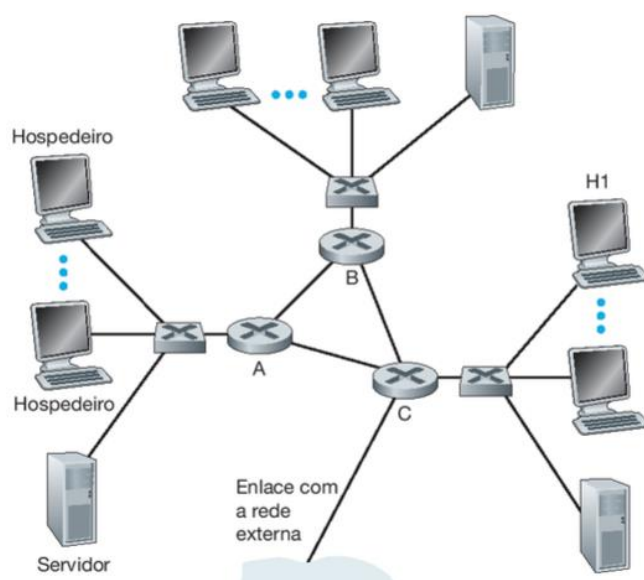
No início do uso das redes de computadores o gerenciamento era algo desconhecido, pois tanto a estrutura usada mundialmente pelas pessoas, como a infraestrutura das redes, eram mais simples. Ou seja, nessa época a grande maioria dos problemas eram resolvidos com um simples teste de *ping*, de modo a localizar o problema e então modificá-lo, para que pudesse ser corrigido após uma simples reinicialização do sistema. No entanto, com o surgimento da internet e das intranets privadas, houve a necessidade de efetivar um melhor gerenciamento das interligações dos componentes.

TEMA 1 – GERÊNCIA DE REDES

Os gerenciamentos das redes de computadores surgiram com os avanços tecnológicos e, principalmente, com a quantidade de usuários conectados através da internet, levando em consideração a quantidade de *hardwares* e *softwares* sendo utilizados simultaneamente.

A Figura 1 ilustra uma pequena rede composta de três roteadores e alguns hospedeiros e servidores. Mesmo em uma rede simples, há vários cenários em que o administrador se beneficiaria do fato de ter em seu poder ferramentas de gerenciamento adequadas.

Figura 1 – Utilização de um gerenciamento de redes



Fonte: Kurose; Ross, 2006, p. 557.

Como exemplo dos benefícios de ferramentas de gerenciamento de redes, para a rede apresentada na Figura 1, pode-se citar: a detecção de falha em placa de interface, em um hospedeiro ou roteador; o monitoramento do hospedeiro; o monitoramento de tráfego para auxiliar o oferecimento de recursos; a detecção de mudanças rápidas em tabelas de roteamento; o monitoramento de acordos de nível de serviços (SLA); e a detecção de invasão (Kurose; Ross, 2006).

Dessa forma, pode-se definir o gerenciamento de redes como um conjunto de ferramentas e protocolos integrados para o monitoramento e controle de uma rede. Porém, para que a rede possa ser gerenciada e controlada, faz-se necessário o trabalho de um administrador de redes, que apresenta como

principais atividades o monitoramento, o gerenciamento e o controle ativo do sistema do qual está encarregado.

Os gerenciamentos dos administradores, na maioria das vezes, estão relacionados ao monitoramento de falhas, tráfego, *hosts*, nível de serviços contratados e à detecção de intrusos.

No caso do monitoramento de falhas, observam-se problemas em interfaces, servidores/*hosts*, ativos de redes, visto que, nos monitoramentos de tráfego, os gargalos de rede, as estatísticas de utilização de *links* e a otimização da rede são mais evidenciados.

O monitoramento de *hosts* pode ser caracterizado pelo gerenciamento de alterações de *hardware*, *software* e disponibilidade de serviços, entre outras, enquanto que o monitoramento do nível de serviços contratados apresenta, em seus controles, os critérios de disponibilidade, latência e *throughput* da rede. Já para o monitoramento de detecção de intrusos, os principais critérios a serem controlados são a filtragem de tráfego na rede; todo e qualquer notificação sobre eventos suspeitos, por meio de conexões a serviços de acesso remotos, autenticações inválidas e tráfegos oriundos de fontes suspeitas.

Nesse contexto, pode-se afirmar que os problemas mais comuns encontrados na falta de um gerenciamento de redes são a lentidão, a indisponibilidade da rede, recursos mal utilizados e sobrecarregados, bem como problemas de segurança. Além disso, têm-se como consequência da falta de gerenciamento a perda de tempo para resolução de problemas e a impossibilidade de solução de alguns problemas.

Com o objetivo de melhorar e padronizar o gerenciamento das redes de computadores, a Organização de Padronização Internacional (ISO) estabeleceu definições de áreas de conhecimento.

TEMA 2 – ÁREAS DE CONHECIMENTO

Um modelo de gerenciamento de rede foi criado pela ISO para melhor situar os possíveis cenários de redes interligadas. Dentre as áreas definidas estão o gerenciamento de desempenho, o gerenciamento de falhas, o gerenciamento de configuração, o gerenciamento de contabilização e o gerenciamento de segurança.

Para Kurose e Ross (2006), a meta do gerenciamento de desempenho é quantificar, medir, informar, analisar e controlar o desempenho de diferentes

componentes de rede como um trajeto pela rede, como também dispositivos individuais da rede como enlaces, roteadores, hospedeiros, entre outros.

Já o gerenciamento de falhas tem como propósito registrar, detectar e reagir a condições de falhas de rede. Entende-se que o limiar entre o gerenciamento de falhas e o gerenciamento de desempenho é um tanto indefinido, consistindo o primeiro no tratamento imediato das falhas transitórias da rede e o segundo em uma abordagem de longo prazo em relação ao desempenho da rede, em face de demandas variáveis de tráfego e falhas ocasionais na rede.

O gerenciamento de configuração possibilita que um administrador da rede saiba quais dispositivos fazem parte da rede administrativa e quais são suas configurações de *hardware* e *software*. Uma visão do gerenciamento e requisitos de configuração para as redes de protocolo de internet (IP) pode ser visualizada no RFC 3139 (Sanchez; McCloghiere; Saperia, 2001).

Na parte destinada ao gerenciamento de contabilização, o administrador de rede consegue especificar, registrar e controlar o acesso dos usuários e dispositivos aos recursos de rede, por exemplo às quotas de utilização, cobrança por utilização e alocação de acesso privilegiado a recursos, entre outros.

Por fim, a meta do gerenciamento de segurança é controlar o acesso aos recursos da rede, de acordo com alguma política bem definida. Para isso, o uso de *firewalls* pode ser recomendado para monitorar o controle de pontos externos de acesso à rede.

Nesse sentido, pode-se afirmar que as áreas de conhecimento foram desenvolvidas para que o gerenciamento de redes pudesse incluir a implantação, a integração e a coordenação de elementos de *hardware*, de *software* e humanos, de modo a monitorar testes, consultar, configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos da rede e de elementos para satisfazer as exigências operacionais, de desempenho e de qualidade dos serviços, a um custo aceitável.

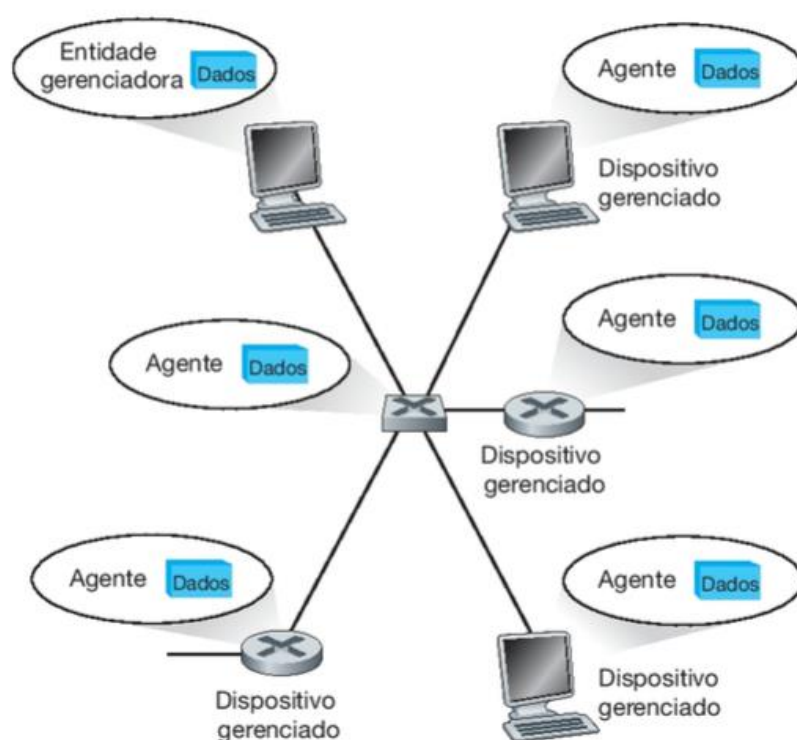
TEMA 3 – SISTEMA DE GERÊNCIA

O sistema de gerência de uma rede pode ser um conjunto de ferramentas integradas para o seu monitoramento e controle; porém, para isso, é preciso ter uma interface única, que possibilite conhecer informações sobre todos os *status* da rede.

Como os dispositivos da rede são distribuídos, o sistema de gerência tem por objetivo oferecer um conjunto de comandos que visam executar praticamente todas as atividades de gerenciamento do sistema que está sendo controlado.

A arquitetura de um sistema de gerenciamento de rede é conceitualmente idêntica a uma organização humana, isto é, o campo *gerenciamento* tem sua terminologia própria para os vários componentes de uma arquitetura de gerenciamento de rede. A Figura 2 ilustra os componentes dessa arquitetura: entidade gerenciadora, dispositivo gerenciado, protocolos de gerenciamento e base de informações de gerenciamento.

Figura 2 – Componentes de uma arquitetura de gerência de rede



Fonte: Kurose; Ross, 2006, p. 559.

A entidade gerenciadora, também conhecida por *elementos gerenciados*, é uma aplicação que apresenta um ser humano no circuito e é executada em uma estação central de gerenciamento de rede no centro de operações de rede (NOC). Essa entidade é o centro da atividade, pois controla a coleta, o processamento, a análise e/ou a apresentação de informações de gerenciamento de rede. Sendo assim, nela são iniciadas as ações para controlar o comportamento da rede pelo administrador, que interage com os dispositivos da rede.

Já os dispositivos gerenciados ou estações gerenciadas são ditos como um equipamento de rede, com seu *software* (chamado de *agente*), que reside em uma

rede gerenciada. Um dispositivo gerenciado pode ser um hospedeiro, um roteador, uma ponte, um *hub*, uma impressora ou um *modem*. E, para cada um desses dispositivos citados, em seu interior pode haver diversos objetos gerenciados.

Assim, nota-se que todas as estações gerenciadas possuem uma interface com o usuário de modo a obter e alterar informações de gerência, no agente. As estações de gerência podem ser classificadas como centralizadas ou distribuídas com comunicação com os agentes, podendo ser do tipo *pollings* ou *trapings*.

Como *polling* ou varredura entende-se o processo de obtenção das informações do agente em que o gerente toma a iniciativa da comunicação. Já nos *trapings* ou notificações o agente toma a iniciativa de enviar ao gerente uma notificação de ocorrência de eventos anormais, previamente configurados.

Os protocolos de gerência definem as mensagens utilizadas entre os agentes e gerentes e realizam as operações de monitoramento (leitura) e controle (escrita). Os protocolos executam em suas operações os tipos de mensagens como: leitura e escrita, respostas e notificações. Como exemplos de protocolos de gerência têm-se o SNMP – para redes do tipo protocolo de transmissão de controle (TCP)/IP; e o Cmpip – para o modelo de sistema aberto de intercomunicação (OSI).

Em relação à base de informações de gerenciamento (MIB), pode-se imaginá-la como um banco virtual de informações que guarda objetos gerenciados cujos valores, coletivamente, refletem o estado atual da rede. Esses valores podem ser consultados e/ou definidos por uma entidade gerenciadora por meio do envio de mensagens SNMP ao agente que está rodando em um dispositivo gerenciado em nome da entidade gerenciadora.

É importante salientar que o protocolo de gerenciamento de rede em si não gerencia nada. Em vez disso, ele fornece uma ferramenta com a qual o administrador pode gerenciar a rede.

TEMA 4 – ARQUITETURA DE GERÊNCIA

A arquitetura de gerência de um gerenciamento de rede pode ser classificada como: arquitetura centralizada, arquitetura hierárquica e arquitetura distribuída.

A arquitetura centralizada apresenta apenas um gerente, gerenciando todos os elementos da rede, e para isso faz-se necessário o uso de banco de

dados único e centralizado, sendo este o único responsável pela geração de alerta, coleta e administração das informações dos elementos.

A arquitetura centralizada apresenta como vantagens a simplificação do processo de gerência; a segurança no acesso às informações; a fácil capacidade de identificação de problemas correlacionados. Já como desvantagens encontram-se a necessidade de duplicação total da base de dados para redundância do sistema; a baixa escalabilidade; a maior concentração da probabilidade de falhas em um único elemento; o tráfego intenso de dados no gerente.

No caso da arquitetura hierárquica, um servidor gerente centraliza as informações dos dispositivos gerenciados no ambiente; no entanto, existe um conjunto de outros servidores gerentes (clientes) que podem atuar como clientes desse servidor central. As divisões das tarefas de gerência entre servidor central e servidores-clientes geram menor capacidade individual dos servidores, que por outro lado conseguem realizar gerência de ambientes com grandes quantidades de dispositivos, visto que os dados são armazenados de forma centralizada. Como vantagens, pode-se citar que:

- A gerência não depende exclusivamente de um único sistema gerencial;
- Existe distribuição das tarefas de gerência;
- O tráfego é balanceado entre os gerentes.

Entre as suas desvantagens, estão que a base de dados de gerência continua sendo centralizada; que existe a probabilidade de falhas em um único ponto; e que a recuperação das informações é mais lenta.

A arquitetura distribuída se caracteriza por combinar características da arquitetura centralizada e da hierárquica e por não depender de um sistema único, pois possibilita a replicação da base de dados e executa suas tarefas distribuídas, assim como o monitoramento, que também é distribuído. Nessa arquitetura, utiliza-se de vários servidores num modelo ponto a ponto, em que não há hierarquia entre eles e nem centralização da base de dados, pois cada servidor é responsável individualmente por uma parte (ou segmento) da rede gerenciada, mas possui uma visão da rede inteira.

TEMA 5 – MODELOS

Na estrutura de tecnologia da informação (TI) de uma organização, as redes que interligam equipamentos, dispositivos e outros tipos de interfaces devem oferecer regularidade e qualidade. O objetivo do gerenciamento dessas redes é “[...] monitorar e controlar os elementos da rede (sejam eles físicos ou lógicos), assegurando certo nível de qualidade de serviço” (Kurose; Ross, 2013, p. 562).

Nesse sentido, a gerência da rede não precisa obrigatoriamente seguir à risca o modelo de gerenciamento definido pela organização, pois um modelo de referência é conceitual, ou seja, uma compartimentação abstrata de um espaço do problema.

O relacionamento de dependência que a organização possui em relação à rede de computadores definirá se o gerenciamento é um ponto estratégico ou não para ela, sendo que os modelos de gerenciamento de redes de computadores expostos servem como norteadores, aos gestores, para sua tomada de decisões sempre buscando a eficácia, a segurança, a disponibilidade e outros itens importantes para uma rede.

Observa-se que, até o final da década de 1970, o conceito de gerência de redes ainda não era utilizado, pois não existia um protocolo próprio para o gerenciamento de rede e utilizava-se apenas o protocolo de mensagens de controle de internet (ICMP), por meio do utilitário *ping*. Por volta do final dos anos 1980, com o crescimento da internet, surgiram soluções para melhorar o gerenciamento de rede. Dentre as soluções apresentadas, tinha-se o gerenciamento de monitoração de roteadores (SGMP); o protocolo de gerenciamento de alto nível (Hems); o protocolo de informação de gerenciamento comum (Cmot); o Cmip, para o protocolo TCP/IP; e o SNMP, como expansão do SGMP.

Após 1988, a Internet Activites Board (IAB) aprova o SNMP como sendo uma solução de curto prazo e o Cmot como uma solução de longo prazo.

5.1 O Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP)

O gerenciamento de rede na internet é muito mais que apenas um protocolo para transportar dados de gerenciamento entre uma entidade gerenciadora e seus

agentes. Dessa forma, o SMNP passou a ser muito mais complexo do que sugere a palavra *simples*, em seu nome.

As estruturas de gerenciamento da internet remontam ao protocolo de monitoramento do *gateway* simples (SGMP), que foi projetado por um grupo de pesquisadores, usuários e administradores universitários de rede, com experiência nesse protocolo, permitindo que eles projetassem, implantassem e oferecessem o SNMP em poucos meses.

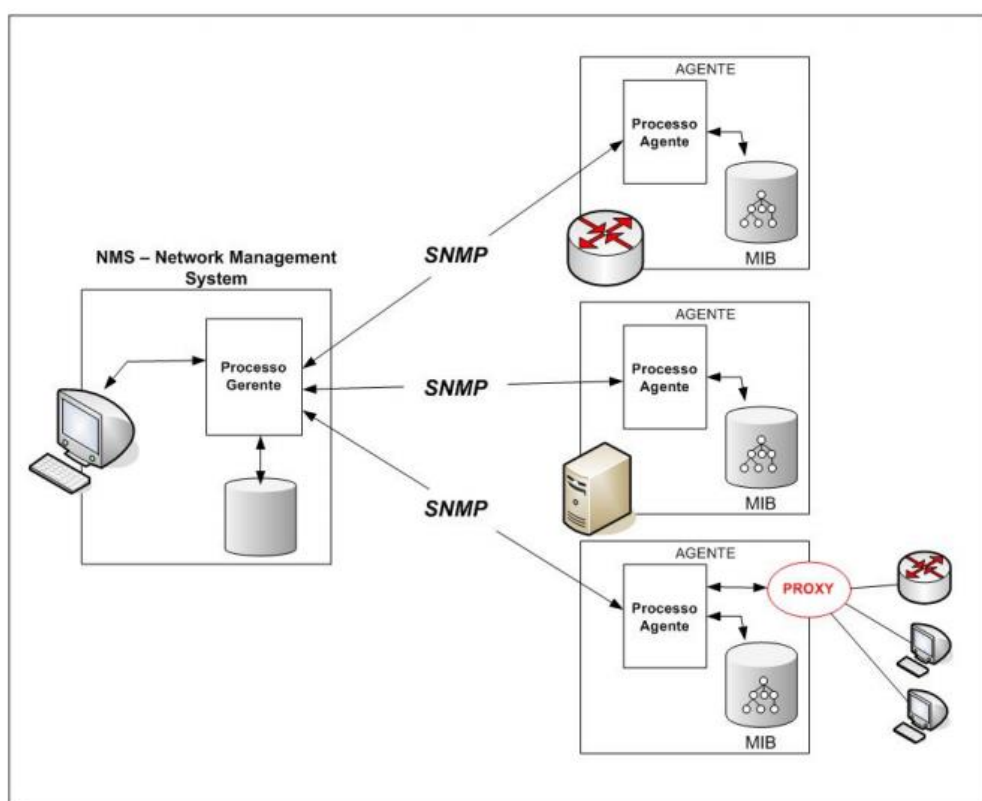
Diante disso, o SNMP evolui rapidamente para outras versões como o SNMPv1, o SNMPv2 e o SNMPv3. Assim, entende-se que, na descrição de qualquer estrutura de gerenciamento de rede, é necessário que certas questões sejam levantadas, como:

- O que será monitorado? Qual o controle exercido pelo administrador de rede?
- Quais modelos específicos das informações que serão relatadas e/ou trocadas?
- Qual é o protocolo de comunicação para trocar essas informações?

A estrutura de gerenciamento padrão da internet é composta por quatro partes: definições dos objetos de gerenciamento de rede; uma linguagem de definição de dados; um protocolo SNMP; e a capacidade de segurança e de administração, em que as definições dos objetos de gerenciamento são representadas como uma coletânea de objetos gerenciados que, juntos, formam um banco de informações virtuais, conhecido como *MIB*. Já a linguagem de definição de dados (SMI) define os tipos de dados, um modelo de objeto e regras de escrever e revisar informações de gerenciamento.

O protocolo SNMP é usado para transmitir informações e comandos entre uma entidade gerenciadora e um agente que os executa em nome da entidade, em um dispositivo de rede gerenciado (Figura 3).

Figura 3 – Arquitetura do SNMP



Fonte: Kurose; Ross, 2013, p. 570.

O protocolo SNMP está disponível em praticamente todos os tipos de produtos conectados a uma rede. Em relação à capacidade de segurança e de administração, a sua adição representa o aprimoramento mais importante do SNMPv3 em comparação ao SNMPv2.

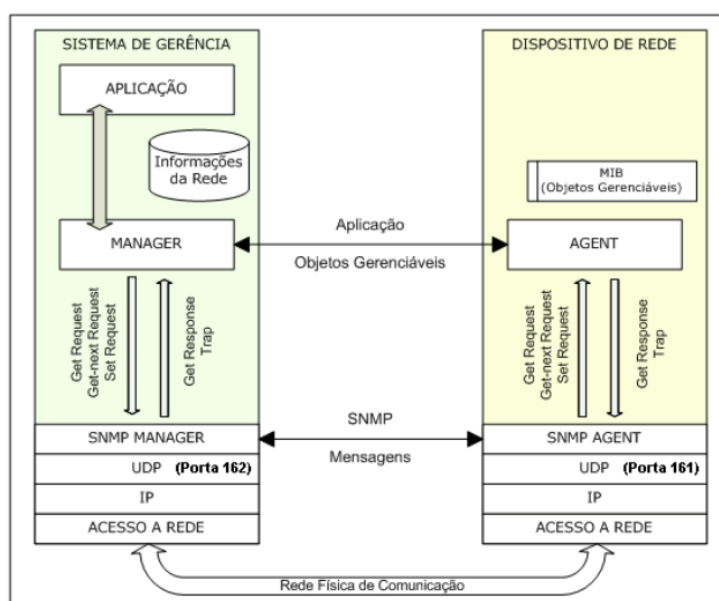
O funcionamento do SNMP é baseado em dois dispositivos: o agente e o gerente. Cada máquina gerenciada é vista como um conjunto de variáveis que representam informações referentes ao seu estado atual. Essas informações ficam disponíveis ao gerente por meio de consulta e podem ser alteradas por ele. Cada máquina gerenciada pelo SNMP deve possuir um agente e uma base de informações MIB.

O agente é um processo executado na máquina gerenciada, responsável pela manutenção das informações de gerência da máquina. As funções principais de um agente são: atender às requisições enviadas pelo gerente; enviar automaticamente informações de gerenciamento ao gerente, quando previamente programado. Enquanto que o gerente é um programa executado em uma estação servidora, que permite a obtenção e o envio de informações de gerenciamento dos dispositivos gerenciados mediante a sua comunicação com um ou mais agentes.

O gerente fica responsável pelo monitoramento, por relatórios e decisões quando da ocorrência de problemas, enquanto que o agente fica responsável pelas funções de envio e alteração das informações e também pela notificação da ocorrência de eventos específicos ao gerente.

O protocolo SNMPv1 utiliza o protocolo de datagrama do usuário (UDP) para transmissão de dados, de modo que o agente escuta a porta 161 e o gerente escuta a porta 162 para receber os *traps*. Porém, a sua segurança é fraca, pois encontra-se baseada no conceito de comunidade, em que cada agente possui três comunidades: apenas leitura, leitura e escrita; e *trap*. E, por padrão, os equipamentos usam o *public* e o *private* para a comunidade realizar a comunicação (Figura 4).

Figura 4 – Comunicação SNMP



Fonte: Kurose; Ross, 2013, p. 572.

Uma mensagem SNMP deve definir o servidor do qual vai se obter ou alterar os atributos dos objetos e que será o responsável pela conversão das operações requisitadas em operações sobre a MIB. Após verificar os campos de uma mensagem, o servidor deve utilizar as estruturas internas disponíveis para interpretar a mensagem e enviar a resposta da operação ao cliente que a solicitou.

As mensagens no protocolo SNMP não possuem campos fixos e por isso são construídas de trás para frente. A mensagem possui três partes principais: *version*, *community*, SNMP PDU.

- A *version* contém a versão do SNMP. Tanto o gerente como o agente devem utilizar a mesma versão. Mensagens contendo versões diferentes são descartadas;
- A *community* identifica a comunidade. É utilizada para permitir acesso do gerente às MIBs;
- A SNMP PDU é a parte dos dados, pois possui *protocol data units* (PDUs), que são constituídas ou por um pedido ou por uma resposta a um pedido.

Existem cinco tipos de PDUs: *GetRequest*, *GetNextRequest*, *GetResponse*, *SetRequest* e *Trap*, com dois formatos distintos.

Entre as limitações do protocolo SNMP estão: ele não é apropriado para o gerenciamento de redes muito grandes, devido à sua limitação de *performance* de *pooling*; *traps* SNMP não são reconhecidos; o padrão SMNP básico provê somente autenticação trivial; o modelo SNMP MIB é limitado e não suporta aplicações que questionam o gerenciamento, baseadas em valores ou tipos de objetos; não suporta comunicação *manager-to-manager*.

A versão 2 do SNMP (SNMPv2) foi desenvolvida quando se tornou óbvio que o padrão de gerenciamento OSI não seria implementado em um futuro próximo. Os maiores fabricantes de dispositivos de rede já haviam incorporado módulos SNMP em seus equipamentos e estava claro para todos que o SNMP necessitava de melhoramentos.

O SNMPv2 provê três tipos de acesso às informações de gerenciamento de redes. O primeiro tipo de interação, chamado *request-response*, é quando o gerente SNMP envia uma solicitação a um agente SNMPv2, que lhe responde. O segundo tipo de interação é um *request-response*, em que ambas as entidades são gerentes SNMP. O terceiro tipo é uma interação não confirmada, na qual um agente SNMPv2 envia uma mensagem não solicitada, ou *trap*, para o gerente e nenhuma resposta é retornada.

Depois de muita controvérsia, o SNMv2 foi liberado como um *framework* SNMP, SNMPv2C, sem qualquer implementação adicional de segurança. Essa deficiência foi solucionada no SNMPv3. Os documentos do grupo de trabalho do SNMPv3 não são de fato especificações completas de um protocolo de gerenciamento de redes.

Uma das características-chave do SNMPv3 é a modularidade da documentação e arquitetura, o projeto da arquitetura integrada das especificações

SNMPv1 e SNMPv2 com as do SNMPv3. Essa integração permite a continuação de uso do legado de SNMP por agentes e gerentes SNMPv3.

5.2 Protocolo Informação de Gerenciamento de Comum (Cmip)

O protocolo Cmip é o protocolo OSI do nível de aplicação, orientado à conexão, e utiliza os serviços providos por *association control service element* (Asce), *remote operations service element* (Rose) e serviço de apresentação.

O Cmip trabalha em conjunto com o *common management information servisse* (Cmis), uma interface de serviço que descreve os serviços de gerenciamento OSI oferecidos às aplicações de gerenciamento. A utilização dos padrões da ISO para gerenciamento tem sido sustentada pela Open Software Foundation (OSF), que está comprometida, por meio do Distributed Management Environment (DME), a suportar os padrões OSI de gerenciamento. A função do DME é fornecer facilidades que permitam integrar o gerenciamento de sistemas em ambientes heterogêneos, satisfazendo três requisitos básicos: interoperabilidade, consistência e flexibilidade.

O Cmip é especificado em termos das várias semânticas das operações, da sintaxe das informações trocadas e dos procedimentos que devem ser suportados pela máquina de protocolo.

A máquina de protocolo *commom management information protocol machine* (Cmipm) recebe as primitivas de serviço *request* e *response* do usuário do serviço Cmis (*MIS-user*) e emite PDUs que serão transferidas através dos serviços oferecidos pelo elemento de serviço Rose. Por outro lado, a Cmipm remota recebe as PDUs do Rose e as encaminha através de primitivas *indication* e *confirm* apropriadas, para o *MIS-user* correspondente.

Os procedimentos de protocolo somente indicam como interpretar cada um dos campos existentes na PDU, mas não indicam como o usuário deve processar a informação recebida. A sintaxe das unidades de dados do protocolo é especificada usando uma sintaxe denominada *abstract syntax notation one* (ASN.1).

REFERÊNCIAS

KUROSE, J.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet**: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

_____. **Redes de computadores e internet**. São Paulo: Pearson, 2006.

SANCHEZ, L.; MCCLOGHIERE, K.; SAPERIA, J. **Requirements for configuration management of IP-based networks**. Reston: The Internet Society, 2001. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc3139>>. Acesso em: 27 ago. 2019.